

Proyecto integrado primera semana

1. Elaborar una lista con 3 posibles ideas de proyecto (breve descripción y problema que resuelve).

Idea 1: "GymTrack Pro" – Gestión de Rutinas y Progresión de Cargas

- **Descripción:** Aplicación web enfocada en el registro de sesiones de entrenamiento de fuerza. Permite crear rutinas, anotar marcas en tiempo real y generar gráficas que analizan el volumen de entrenamiento y la progresión de cargas.
- **Problema que resuelve:** El estancamiento deportivo por falta de registro. Ofrece una herramienta técnica para aplicar la sobrecarga progresiva de forma científica.

Idea 2: "StyleBooking" – Sistema de Gestión de Citas para Negocios de Estética

- **Descripción:** Aplicación de reservas en tiempo real para centros de estética, barberías o estudios de tatuajes. Permite a los clientes elegir profesional y hora, y al dueño gestionar su agenda.
- **Problema que resuelve:** La ineficiencia de la gestión manual de citas, evitando solapamientos y facilitando la reserva 24/7 sin depender de llamadas telefónicas.

Idea 3: "EduShare Connect" – Red Colaborativa de Recursos Académicos

- **Descripción:** Plataforma donde estudiantes pueden subir material de estudio organizado por módulos, puntuar la calidad de los apuntes y solicitar sesiones de ayuda o tutorías a otros compañeros.
- **Problema que resuelve:** La dispersión y baja calidad del material de estudio que suele compartirse por canales informales, centralizando el conocimiento útil en una comunidad verificada.

- 1.1 Después realiza una selección final: Elegir una idea y justificar la elección en unas 10 líneas.

He elegido el proyecto "**GymTrack Pro**" porque, además de que me gusta mucho el tema del gimnasio, creo que es el que mejor me permite demostrar todo lo que he aprendido en el ciclo. A nivel de programación, me obliga a diseñar una base de datos bien estructurada para que los usuarios, sus rutinas y sus marcas estén conectados sin errores. También es un reto interesante en el frontend, ya que quiero que el usuario pueda ver su progreso con gráficas que se carguen de forma dinámica. Además, al ser una aplicación que se usaría directamente en el móvil mientras se entrena, me da la oportunidad de trabajar a fondo el diseño responsive y asegurar un despliegue rápido y fiable usando Docker, algo fundamental para que la web funcione bien en un servidor real.

2. Estructurar el proyecto elegido y definir sus metas principales.

2.1 Contenidos:

- **Definición del problema o necesidad.**

La mayoría de los deportistas de gimnasio fallan al no llevar un registro estricto de sus entrenamientos. Sin saber cuánto peso levantaron previamente o cuánto volumen acumulan por grupo muscular, el progreso se vuelve aleatorio. Existe una necesidad real de una plataforma web rápida y visual que transforme esos datos en información útil para el usuario.

- **Objetivos generales y específicos.**

General:

- Desarrollar una aplicación web robusta para la optimización del rendimiento físico mediante el análisis de datos.

Específicos:

- Desarrollar un sistema de autenticación seguro y gestión de perfiles.

- Crear un constructor de rutinas flexible con un CRUD completo.

- Implementar un motor de visualización de datos (gráficas) para comparar el progreso.

- Lograr un despliegue automatizado en un servidor remoto usando Docker y Nginx.

- **Beneficiarios del proyecto (usuarios finales).**

La intención principal es que los usuarios se reten a si mismo viendo como progresan poco a poco y los motiva a seguir haciendo deporte.

- **Tecnologías posibles a usar (frontend, backend, base de datos, frameworks).**

Frontend: React.js

Backend: PHP

Base de datos: MySQL o MariaDB.

Despliegue: Docker, Git/GitHub.